# План внедрения и тестирования: тестовая касса и тестовый сервер Set10

Идём этапами: следующий начинаем, когда выполнен критерий предыдущего. Этапы 0–3 — минимум для начисления; 4–7 — пластик, списание, 3 этаж, поддержка; 8 — пилот на боевой кассе.

**Окружение:** тестовая касса Set Retail 10 **10.5.3.0**, боевые **10.4.27.0**. Тестовые карты Set10: **999000000000001 – 999000000000010** (15 цифр): 001–007 — виртуальные (приложение), 008–010 — пластиковые. Установка и настройки плагина — `set10-bonus-plugin/dist/INSTALL.md`.

## Где мы сейчас

| Что | Состояние |
|---|---|
| Сервер лояльности | ✅ работает: `https://188-227-107-150.sslip.io` (скоро `https://test-loyalty.tc-deya.ru`), `/healthz` → `{"ok":true}` |
| Плагин на тестовой кассе и сервере Set10 | ✅ jar **1.2.2** |
| СМС | ⏳ отправитель в SMS.ru на одобрении. Сейчас **тестовый режим**: коды не уходят по СМС, а видны на сервере: `docker compose logs app \| grep "SMS→" \| tail -1` |
| Пластиковые карты 008–010 | ⏳ в печати (ТЗ — `docs/CARD_PRINT_SPEC.md`); до получения — ввод номера вручную на кассе |
| Начисление | ✅ первый чек с картой 001: 170 ₽ → 8 баллов (через кассовую механику «Внешняя система лояльности») |
| Автотесты разработчика | ✅ зелёные (прогоняет разработчик, на сервере запускать не нужно) |

**Делаем сейчас:** остаток этапа 3 (3.3–3.8), затем 2b, 4, 5. Журнал плагина после каждого этапа: `/storage/crystal-cash/plugins/deya-logs/deya-plugin.log` — сохранить и прислать разработчику.

## Этап 0. Предусловия

| # | Проверка | Критерий |
|---|---|---|
| 0.1 | С тестовой кассы `curl -sS https://<адрес сервера>/healthz` | `{"ok":true}`; ошибка SSL — импортировать корневой сертификат в Java кассы |
| 0.2 | Админка: «Гипермаркет» 5 % / 5 %, ключ `pk_…` выпущен и вписан в Set10, «Пул карт» загружен | всё есть |

## Этап 1. Регистрация, профиль, карта из пула

| # | Проверка | Критерий |
|---|---|---|
| 1.1 | Загрузить карты в «Пул карт» (виртуальные 001–007, пластиковые 008–010 с кодами) | добавлено 7 и 3; ошибки «другой тип» нет |
| 1.2 | Регистрация: без обязательных галочек кнопка неактивна, ссылки на документы открываются | согласия в карточке клиента (админка) с версией |
| 1.3 | Профиль: номер карты из пула, **ID профиля**, контакты поддержки | ID 7 цифр, телефон/почта поддержки кликабельны |
| 1.4 | Смена номера в профиле (код на новый номер — в тестовом режиме тоже в логе сервера) | тот же ID профиля, баллы, карта; вход по новому номеру |
| **Критерий** | | 2–3 тестовых профиля с картами из пула, номера совпадают с картами Set10 |

## Этап 2. Касса узнаёт карту, «цена 3»

| # | Проверка | Критерий |
|---|---|---|
| 2.1 | Сканер кассы читает **QR** из приложения; если не читает — «Показать штрихкод» | карта в чеке как карта Set10 нужного типа |
| 2.2 | Товар с «ценой 3» + карта | цена 3 применилась; без карты — обычная цена |
| 2.3 | Разные телефоны (Android/iPhone), яркость | читается с 1–2 попыток |
| **Критерий** | | карта стабильно опознаётся, «цена 3» работает (`card.mode=internal`) |

### Этап 2b. Режим `card.mode=external` (кнопка «оплатить бонусами») — главный вопрос

| # | Проверка | Критерий / решение |
|---|---|---|
| 2b.1 | Переключить `card.mode=external`, перезапустить кассу, добавить карту в чек | на экране карты баланс «Баллы ДЕЯ», держатель — ID профиля |
| 2b.2 | Товар с «ценой 3» + карта | **если цена 3 применилась** — режим `external` годится; **если нет** — попробовать акцию Set10 на категорию карт (`card.category.guid`) или порядок поиска «внутренние карты первыми»; не получилось — вернуть `internal` (списание только автоматическое) |
| 2b.2a | Чек с картой в режиме `external` | баллы начислились (`вызван doDiscount` в журнале). Если нет — кассовая механика не срабатывает: условие «внутренняя карта» не выполняется для внешней карты; поменять условие или остаться в `internal` |
| 2b.3 | Сервер выключен, карта в чек | карта добавляется без баланса, «цена 3» работает, чек продаётся |

## Этап 3. Начисление (главное)

| # | Сценарий | Критерий |
|---|---|---|
| 3.0 | Кассовая механика: условие «Наличие внутренней карты» (тип ДЕЯ), результат «Внешняя система лояльности → Бонусы ТРЦ Дея», без «Зачисления бонусов», суммируется, приоритет после «цены 3» (INSTALL, шаг 3.1) | механика запущена и загружена на кассу |
| 3.1 | Плагины положены, зарегистрированы, касса перезапущена | «Бонусы ТРЦ Дея» и «Карты ДЕЯ» в списках, в логе нет ошибок загрузки; после первого чека появился файл `plugins/deya-logs/deya-plugin.log` |
| 3.1a | `log.trace=да`: пройти один чек целиком (карта → подытог → оплата → пробитие) | в файле журнала строки `вызван cardSearchFinished`, `вызван doDiscount`, `вызван eventReceiptFiscalized` в этом порядке — **сохранить файл: это фактический порядок вызовов в вашей версии Set10**. Строки «cardSearchFinished … карта не найдена» при сканировании **товаров** — норма (касса проверяет, не карта ли это) |
| 3.2 | Чек с картой приложения | в приложении «+N баллов» за ≤ 5 с; N = Σ(позиции после скидок) × % |
| 3.3 | Чек с «ценой 3» | баллы от суммы после цены 3; в логе (`log.payload`) у позиции видно `discount` / `discounts` — **записать, как Set10 передаёт цену 3** |
| 3.4 | Чек без карты / с чужой картой | запросов нет |
| 3.5 | Сервер выключен → чек → сервер включён | кассир не ждёт; чек доезжает сам, баллы 1 раз |
| 3.6 | Неверный `api.key` → чек → исправить | в логе 401, после исправления доезжает |
| 3.7 | Возврат (полный и частичный) | баллы уменьшились пропорционально |
| 3.8 | X-отчёт между подытогом и оплатой | начисление и списание проходят (ссылка на чек не зависит от номера чека) |

| # | Сценарий | Критерий |
|---|---|---|
| 3.9 | Админка → «Расхождений журнала» | 0 |
| **Критерий** | | 20+ чеков без двойных начислений, касса не тормозит |

## Этап 4. Пластиковые карты и активация на кассе

| # | Сценарий | Критерий |
|---|---|---|
| 4.1 | Прокатать/отсканировать пластик 008 | карта в чеке, «цена 3» есть |
| 4.2 | Кассиру предлагается «Карта не активирована» → «Позже» → покупка | чек продан; баллы на гостевом профиле (админка: «пластик без привязки») |
| 4.3 | Следующая покупка с 008 → «Активировать» → телефон покупателя (без приложения) → код (в тестовом режиме — из лога сервера) | «Карта активирована. Профиль …»; баллы сохранились; согласия записаны каналом `pos_sms` |
| 4.4 | Неверный код, «Отмена» на любом шаге, сервер выключен | касса продолжает чек, без зависаний |
| 4.5 | Клиент из 4.3 входит в приложение тем же телефоном | тот же ID профиля и баллы, выдана виртуальная карта, пластик виден |
| 4.6 | Пластик 009 активировать на телефон, у которого уже есть профиль с пластиком 008 (утеря) | предупреждение «прежняя карта ****0008 будет заблокирована»; баллы 009 перешли в профиль; 008 больше не начисляет |
| 4.7 | Привязка 010 в приложении (номер + код активации) | баллы перенесены |
| 4.8 | «Инфо по карте» на кассе | профиль, баланс, статус |
| 4.9 | Поиск клиента по телефону на кассе | карта найдена и добавлена в чек (в режиме `internal` — **проверить**, добавляет ли Set10 найденную плагином карту как свою) |
| **Критерий** | | все перестановки «пластик ↔ приложение» дают один профиль и общий баланс |

## Этап 5. Списание в гипермаркете

Предварительно: «Гипермаркет» → «Макс. оплата баллами» = 5 %; `redeem.enabled=да`, `redeem.mode=both`.

| # | Сценарий | Критерий |
|---|---|---|
| 5.1 | Авто: клиент включил «Списывать баллы в гипермаркете»; чек 1000 ₽ без цены 3 | на подытоге «Оплата баллами: 50 б.», скидка 50 ₽ |
| 5.2 | Авто: позиции по цене 3 | на них скидки баллами нет |
| 5.3 | Повторный подытог / отмена чека | резерв не удваивается / снимается |
| 5.4 | Кнопка кассира (`external`): «оплатить бонусами» → потолок 5 % → ввести 30 | скидка 30 ₽, баллы списаны один раз (после пробития не повторно) |
| 5.5 | Кнопка, затем аннулирование чека | баллы вернулись (rollback) |
| 5.6 | Возврат чека со списанием | списанные баллы вернулись, начисленные отменены |
| 5.7 | Клиент выключил переключатель / сервер недоступен | авто-списания нет, чек без задержки > `redeem.timeout` |
| 5.8 | Тип скидки (`redeem.discount.type`), печать чека, ФД | чек корректен для бухгалтерии/ОФД |
| **Критерий** | | 20+ чеков со списанием, расхождений журнала 0 |

### Этап 5а. Сложные случаи начисления и списания (на кассе)

Логику расчёта (округление, возвраты, дубли, параллельность, резервы) проверяют автотесты. На кассе проверяем то, что зависит от Set10: что именно касса передаёт и вызывает. Каждый случай — 1 чек, сверка: баллы в админке = расчёт вручную, «Расхождений журнала» = 0.

| # | Сценарий | Критерий |
|---|---|---|
| 5a.1 | Карта добавлена **после** товаров / **до** товаров | начисление одинаковое |
| 5a.2 | Карту убрали из чека до оплаты | нет начисления, резерв снят |
| 5a.3 | Сторно позиции, изменение количества, весовой товар | база = итог позиций после сторно |
| 5a.4 | Ручная скидка кассира + «цена 3» + баллы в одном чеке | база — после всех скидок; баллами не оплачена «цена 3» |
| 5a.5 | Смешанная оплата (нал + карта), оплата с подарочной картой | начисление от суммы позиций, не от способа оплаты |
| 5a.6 | Отложенный чек → восстановить → пробить | одно начисление |
| 5a.7 | Аннулирование чека после подытога (баллы были в резерве) | резерв снят, баллы доступны |
| 5a.8 | Ошибка ФР / ФН при печати, повтор печати | одно начисление и одно списание |
| 5a.9 | Возврат по чеку **без** карты в чеке возврата; возврат в другую смену | баллы отменены (возврат находится по исходному чеку) |
| 5a.10 | Две кассы одновременно, одна карта, списание | общий баланс не уходит в минус |
| 5a.11 | Касса без сети 10 мин, 3 чека → сеть есть | все 3 чека доехали, каждый 1 раз |
| 5a.12 | Перезапуск кассы с неотправленными чеками | доехали после запуска |
| 5a.13 | Закрытие смены с неотправленными чеками | доехали; номер смены в журнале верный |
| 5a.14 | Чек на 1 ₽ / с суммой баллов < 1 / очень большой чек | 0 баллов без ошибки / верный расчёт |
| 5a.15 | Заблокированная в админке карта | начисления и списания нет, чек продаётся |

## Этап 6. 3 этаж

| # | Сценарий | Критерий |
|---|---|---|
| 6.1 | `/cashier` с ключом «Кино»: USB-сканер (QR/штрихкод), считыватель полосы, ввод номера/телефона | клиент найден |
| 6.2 | Списание с «Код подтверждения» | код в приложении клиента; без кода/неверный — отказ; 5 ошибок — отмена |

## Этап 7. Поддержка, журнал, резервные копии

| # | Сценарий | Критерий |
|---|---|---|
| 7.1 | Админка → поиск по телефону / карте / ID → карточка клиента | карты, баллы, согласия, журнал действий |
| 7.2 | Поддержка меняет телефон (утерян номер) | клиента «выкидывает» из приложения, вход по новому номеру, баллы на месте; запись в журнале с причиной |
| 7.3 | Присоединить профиль (два профиля одного человека) | баллы и карты в одном профиле, второй закрыт |
| 7.4 | Заблокировать / отвязать пластик | касса не начисляет по заблокированной; отвязанную можно активировать заново |
| 7.5 | Журнал | каждое действие (кассы, клиента, поддержки) — кто, когда, откуда; без телефонов и тел запросов |
| 7.6 | Резервная копия: в `BACKUP_DIR` появился файл за сутки; восстановление на тестовый сервер | копия открывается, сверка журнала проходит |

## Этап 8. Пилот → бой

Одна боевая касса (10.4.27.0) 1–3 дня, `log.payload=false`, `log.trace=false`; ежедневно: сверка журнала, 10 чеков вручную, свежая резервная копия. Затем все кассы.

## Какой тест что покрывает

| Функция | Автотесты (без кассы) | Ручной (касса) |
|---|---|---|
| Пул карт, выдача, согласия | `server/test/stage2.test.js` | 1.x |
| Профиль: ID, смена номера, слияние, отвязка | `server/test/profiles.test.js`, `e2e/e2e.py` | 1.4, 7.x |
| QR / штрихкод | `e2e/e2e.py` (OpenCV, zxing), `server/test/qr.test.js` | 2.1 |
| Начисление, идемпотентность, возвраты, очередь | `accrual.test.js`, `concurrency.test.js`, `SelfTest`, `e2e/plugin_live.py` | 3.x |
| Пластик: гостевой профиль, активация на кассе по СМС, замена | `profiles.test.js`, `cards_order.test.js`, `SelfTest.testCardPlugin`, `plugin_live.py` (формы кассы + настоящий сервер) | 4.x |
| Списание авто / кнопкой кассира, «цена 3», откат | `stage2.test.js`, `profiles.test.js`, `SelfTest.testRedeem*`, `plugin_live.py` | 5.x |
| 3 этаж, код подтверждения | `stage2.test.js`, `e2e/e2e.py` | 6.x |
| Журнал, резервная копия | `profiles.test.js` | 7.5–7.6 |

## Риски и допущения

| Риск / допущение | Как проверяем / что делаем |
|---|---|
| В режиме `external` не работает «цена 3» | этап 2b; категория карт или остаёмся в `internal` (без кнопки, с автосписанием) |
| Поиск по телефону в режиме `internal`: Set10 может не добавить карту, найденную плагином, как свою | 4.9; иначе поиск по телефону — только в `external` или через «Инфо по карте» |
| Формы кассы (активация) из плагина карт на 10.4/10.5 ведут себя иначе | 4.3–4.4 на тесте и пилоте; выключатель `card.activation` |
| Сканеры 1D не читают QR | штрихкод Code128 в приложении |
| Set10 передаёт «цену 3» не скидкой | 3.3; флаг «запрет оплаты бонусами» на товарах |
| Касса не вызывает `cancelDiscount` | резерв истекает сам (`POS_HOLD_TTL_SEC`), при пробитии без скидки снимается сразу |
| СМС не доходят | активация на кассе невозможна → клиент активирует в приложении; карта при этом работает (гостевой профиль) |
| Тест 10.5.3.0 новее боя 10.4.27.0 | пилот на одной боевой кассе (этап 8) |
| Юридическое: тексты документов — заглушки; согласие при активации на кассе даётся сообщением кода из СМС | юрист проверяет формулировку СМС и правила; уведомление РКН; сервер в РФ |